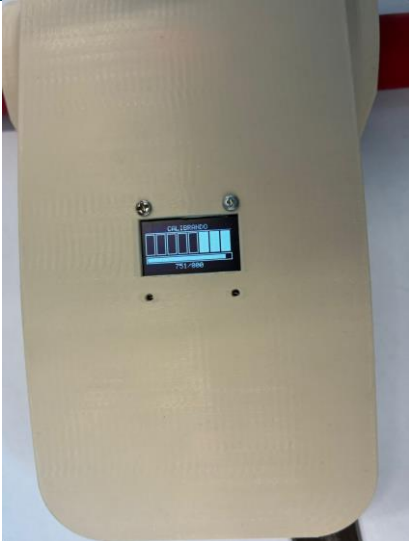


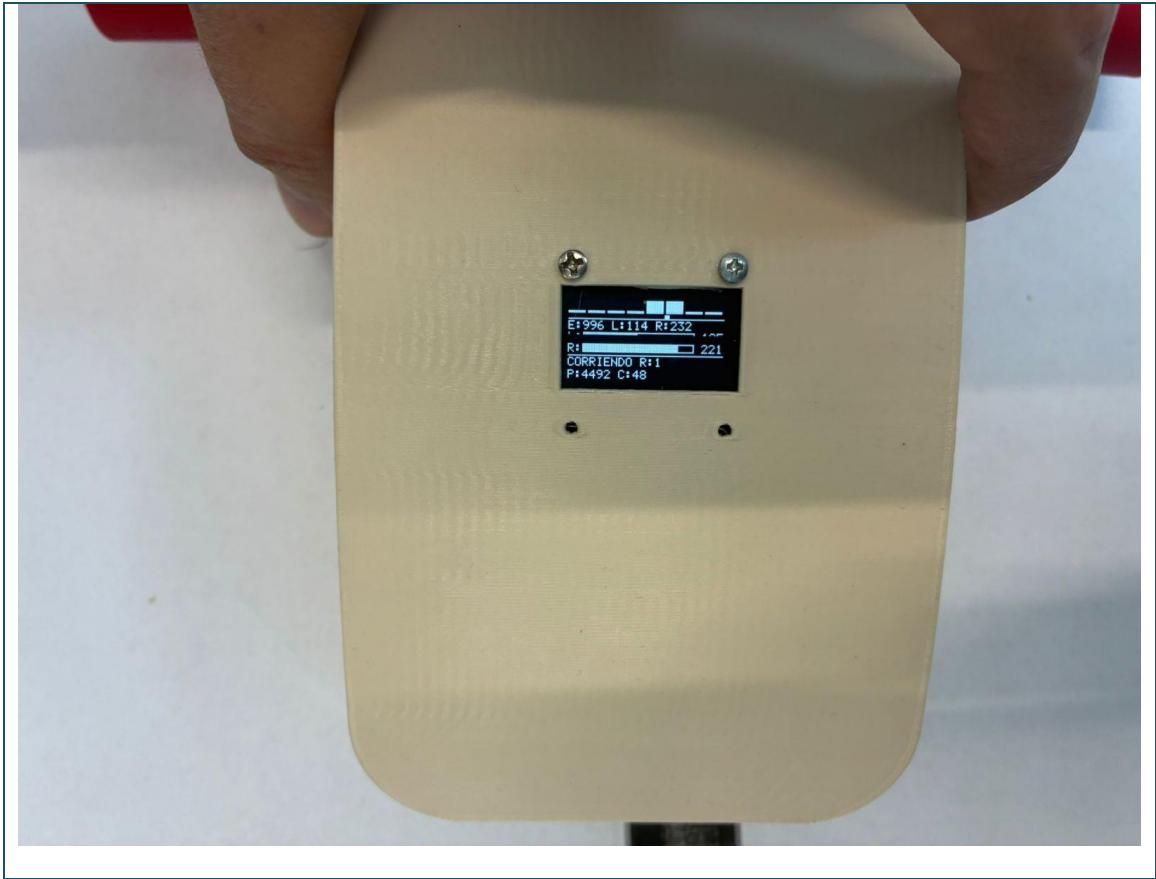
Test case	● Passed
TC-001	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-001
Test Objective	Verificar que el sistema ejecuta la secuencia de inicialización al encenderse y, según el resultado, indica estado "Listo" o reporta un error de inicialización.
Preconditions	• Sistema ensamblado y conectado correctamente • Fuente de alimentación dentro del rango especificado • Firmware cargado • Interfaces de monitoreo disponibles (pantalla, LED o consola)
Expected results	Actual results
• El sistema completa la verificación de sensores, actuadores, comunicaciones e interfaz • El sistema indica estado "Listo" si la inicialización es exitosa • En caso de falla, el sistema reporta un error de inicialización • El sistema solo queda habilitado para operación si la inicialización es exitosa	• La secuencia de inicialización se ejecutó correctamente. • Sensores, motores y comunicación WiFi fueron verificados satisfactoriamente. • Todos los módulos evaluados reportaron estado "OK". • El sistema quedó habilitado para la operación normal sin errores de inicialización.
Evidence	
	

Test case	● Passed
TC-002	UNIVIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-002
Test Objective	Verificar que el sistema ejecute una rutina de calibración inicial del arreglo de sensores y almacene valores mínimos y máximos válidos para cada sensor.
Preconditions	• El prototipo está ensamblado y energizado. • Los sensores infrarrojos están correctamente conectados y operativos. • El sistema se encuentra en modo de inicialización o permite iniciar calibración. • Existe una superficie de prueba con línea y fondo contrastante.
Expected results	Actual results
• El sistema inicia la rutina de calibración al activar la función correspondiente. • -Durante la calibración, el sistema adquiere lecturas de todos los sensores del arreglo. • Para cada sensor se almacenan valores mínimos y máximos consistentes con las condiciones observadas durante la calibración. • Los valores obtenidos quedan disponibles para uso posterior en el seguimiento de línea. • El sistema indica que la calibración finalizó correctamente.	• El sistema inició correctamente la rutina de calibración al activar la función correspondiente. • Durante la calibración, el sistema adquirió lecturas de todos los sensores del arreglo. • Para cada sensor, se almacenaron valores mínimos y máximos consistentes con las condiciones observadas durante la calibración. • Los valores obtenidos quedaron disponibles para su uso posterior en el seguimiento de línea. • El sistema indicó que la calibración finalizó correctamente.
Evidence	
	

Test case	● Passed
TC-003	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-003
Test Objective	Verificar que el sistema valida la calibración y bloquea el inicio del modo de seguimiento si esta no es válida, reportando el error.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Firmware cargado • Módulo de calibración disponible • Interfaz de monitoreo activa (pantalla, LED o consola) • Calibración inválida configurada o inducida
Expected results	Actual results
• El sistema detecta que la calibración no es válida • El sistema bloquea el inicio del modo de seguimiento • El sistema reporta el error de calibración • El sistema no entra en modo de seguimiento	• El sistema detectó que la calibración no era válida. • El sistema bloqueó correctamente el inicio del modo de seguimiento. • El sistema reportó el error de calibración correspondiente. • El sistema no entró en modo de seguimiento, manteniendo el robot en una condición segura.
Evidence	
<pre> I (3798) wifi:dp: 1, bi: 102400, li: 3, scale listen interval from 307200 us to 307200 us I (3808) wifi:dp: 2, bi: 102400, li: 4, scale listen interval from 307200 us to 409600 us I (3818) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 2 I (3828) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 62:02:2e:66:ac:bb), tid:0, ssn:1, winSize:64 I (4838) esp_netif_handlers: sta ip: 10.233.84.232, mask: 255.255.255.0, gw: 10.233.84.23 I (4838) wifi_mon: IP: 10.233.84.232 I (4838) wifi_mon: MQTT iniciado broker=mqtt://broker.emqx.io:1883 topic=se2026/robot/telem 00:00:06 SYS Calibrando sensores 00:00:14 SYS WARN: calibracion debil (<6 sensores con rango suficiente) </pre>	

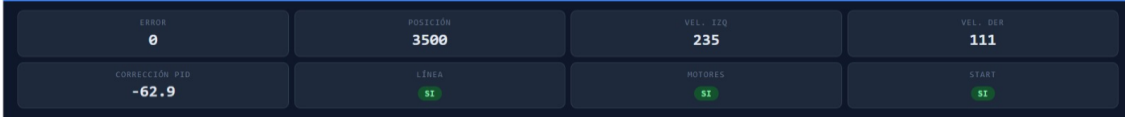
Test case	● Passed
TC-004	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-004
Test Objective	Verificar que el sistema adquiera de forma continua las lecturas del arreglo de sensores infrarrojos durante la operación.
Preconditions	- El prototipo está energizado y en modo operativo. - Los sensores infrarrojos se encuentran calibrados o habilitados para lectura. - La interfaz serial, gráfica o medio de monitoreo de variables está disponible. - El arreglo de sensores está posicionado sobre una pista o superficie de prueba.
Expected results	Actual results
- El sistema realiza lecturas continuas de todos los sensores definidos. - Las lecturas se actualizan de manera periódica durante la operación. - Los valores reportados cambian de forma coherente cuando la posición del robot respecto a la línea cambia. - No se presentan lecturas ausentes, congeladas o inconsistentes en condiciones normales de operación. - Las lecturas pueden visualizarse o registrarse mediante la interfaz definida.	- El sistema realizó lecturas continuas de todos los sensores definidos. - Las lecturas se actualizaron de manera periódica durante la operación. - Los valores reportados cambiaron de forma coherente cuando la posición del robot respecto a la línea cambió. - No se presentaron lecturas ausentes, congeladas o inconsistentes en condiciones normales de operación. - Las lecturas pudieron visualizarse o registrarse mediante la interfaz definida.
Evidence	
	

Test case	● Passed
TC-005	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-005
Test Objective	Verificar que el sistema calcula en tiempo real la variable de error según la posición relativa de la línea respecto al eje del robot.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Sensores de detección de línea calibrados • Firmware cargado • Superficie con línea visible para el robot • Interfaz de monitoreo del valor de error disponible
Expected results	Actual results
• El sistema calcula continuamente la variable de error • El valor del error cambia de forma coherente al desplazar la línea hacia la izquierda o derecha • El valor del error refleja la dirección del desplazamiento de la línea respecto al eje del robot • El cálculo se realiza en tiempo real sin interrupciones visibles	• El sistema calculó continuamente la variable de error durante la operación. • El valor del error cambió de forma coherente al desplazar la línea hacia la izquierda o hacia la derecha. • El valor del error reflejó correctamente la dirección del desplazamiento de la línea respecto al eje del robot. • El cálculo se realizó en tiempo real, sin interrupciones visibles durante el funcionamiento del sistema.
Evidence	
	

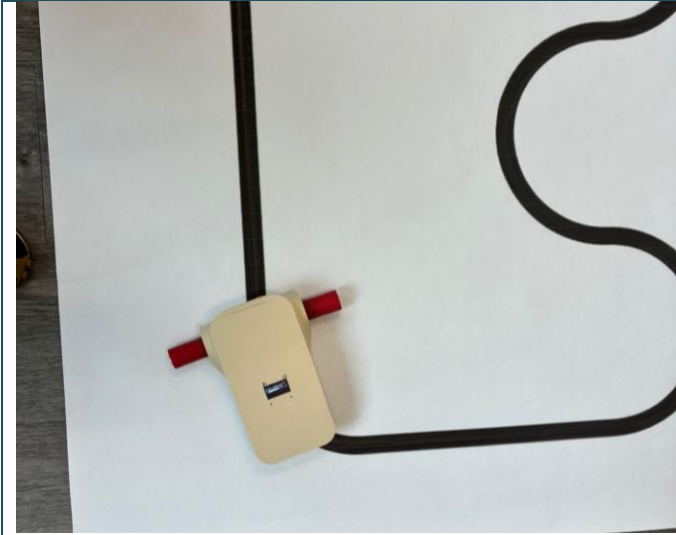


Test case	● Passed
TC-006	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-006
Test Objective	Verificar que el sistema controle diferencialmente la velocidad de los motores a partir de la señal de error y del controlador PID implementado en firmware.
Preconditions	- El prototipo está ensamblado, energizado y con motores funcionales. - El sistema ya completó la inicialización y calibración. - Los parámetros PID y velocidad base tienen valores configurados. - El robot se encuentra sobre una pista de prueba apta para seguimiento.
Expected results	Actual results
- El sistema calcula una salida de control a partir del error de seguimiento. - La velocidad de los motores izquierdo y derecho se ajusta diferencialmente según la salida del controlador. - Cuando el robot se desvía hacia un lado de la línea, el sistema genera una corrección en sentido opuesto. - El robot corrige su trayectoria de manera coherente frente a desviaciones laterales. - El control diferencial se mantiene activo durante la operación normal.	- El sistema calculó una salida de control a partir del error de seguimiento. - La velocidad de los motores izquierdo y derecho se ajustó diferencialmente según la salida del controlador. - Cuando el robot se desvió hacia un lado de la línea, el sistema generó una corrección en sentido opuesto. - El robot corrigió su trayectoria de manera coherente frente a desviaciones laterales. - El control diferencial se mantuvo activo durante la operación normal.
Evidence	
 VELOCIDADES IZQ / DER The screenshot shows a digital display with two waveforms, one green and one blue, representing the velocities of the left and right motors respectively. The waveforms are plotted against time, showing a series of peaks and troughs that correspond to the robot's movement and corrections.	

Test case	● Passed
TC-007	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-007
Test Objective	Verificar que el sistema permite configurar los parámetros del controlador PID y de operación del robot desde la interfaz de usuario sin recompilar el firmware.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Firmware cargado • Interfaz de usuario operativa • Acceso a los parámetros del controlador (Kp, Ki, Kd y velocidad base)
Expected results	Actual results
• El usuario puede modificar Kp, Ki, Kd y la velocidad base desde la interfaz • Los cambios se realizan sin necesidad de recompilar el firmware • Los nuevos valores quedan almacenados y disponibles para el sistema • El sistema aplica los nuevos parámetros durante la operación	• El usuario pudo modificar KP, KI, KD y la velocidad base desde la interfaz definida. • Los cambios se realizaron correctamente sin necesidad de recompilar el firmware. • Los nuevos valores quedaron almacenados y disponibles para el sistema. • El sistema aplicó los nuevos parámetros durante la operación.
Evidence	
	

Test case	● Passed
TC-008	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-008
Test Objective	Verificar que el sistema permita registrar variables de prueba para análisis y ajuste, incluyendo lecturas de sensores, error de seguimiento, salida de control y estado de motores.
Preconditions	- El prototipo está energizado y en modo de prueba u operación. - El sistema dispone de interfaz serial, gráfica o mecanismo de exportación de datos. - Las variables internas del sistema están habilitadas para monitoreo o logging. - Existe un entorno de prueba donde el robot pueda ejecutar una corrida controlada.
Expected results	Actual results
- El sistema registra o muestra las lecturas de sensores durante la prueba. - El sistema registra o muestra el valor del error de seguimiento. - El sistema registra o muestra la salida de control calculada por el controlador. - El sistema registra o muestra el estado o comando aplicado a los motores. - La información generada puede utilizarse posteriormente para análisis y ajuste del sistema.	- El sistema registró o mostró correctamente las lecturas de sensores durante la prueba. - El sistema registró o mostró el valor del error de seguimiento. - El sistema registró o mostró la salida de control calculada por el controlador. - El sistema registró o mostró el estado o comando aplicado a los motores. - La información generada quedó disponible para su análisis posterior y para el ajuste del sistema.
Evidence	
	

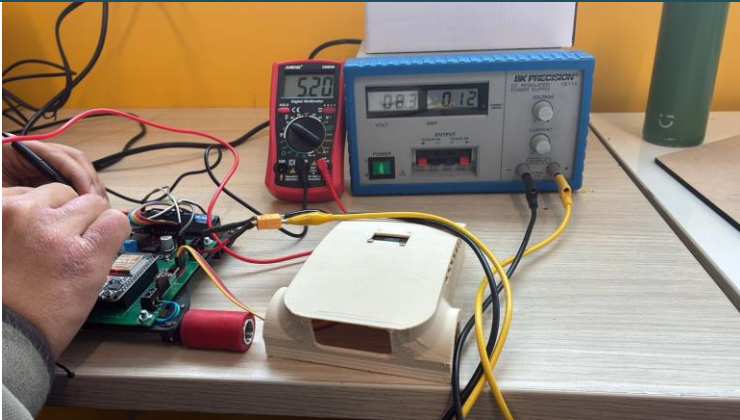
Test case	● Passed
TC-009	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-009
Test Objective	Verificar que el sistema sigue de manera autónoma la línea una vez finalizadas correctamente la inicialización y la calibración.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Inicialización completada exitosamente • Calibración válida realizada • Sensores de línea operativos • Pista de prueba disponible • Robot ubicado sobre la línea
Expected results	Actual results
• El robot sigue la línea de forma autónoma • El robot recorre el tramo de pista sin intervención manual continua • El sistema mantiene el seguimiento durante todo el recorrido • El comportamiento es estable sin pérdidas significativas de la línea	• El robot siguió la línea de forma autónoma. • El robot recorrió el tramo de pista sin intervención manual continua. • El sistema mantuvo el seguimiento durante todo el recorrido. • El comportamiento fue estable y no se presentaron pérdidas significativas de la línea.
Evidence	



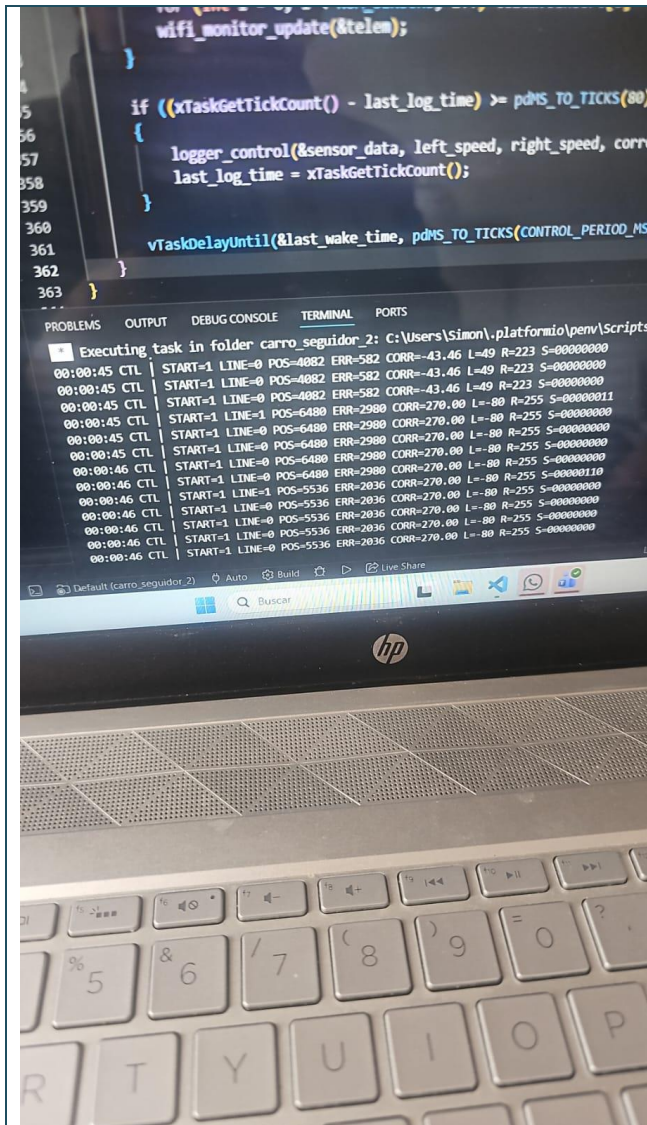
Test case	● Passed
TC-010	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-010
Test Objective	Verificar que el sistema detecte la condición de pérdida de línea cuando las lecturas de los sensores no permitan determinar una posición válida de la trayectoria.
Preconditions	- El prototipo está energizado y en modo de seguimiento. - Los sensores están calibrados y funcionando correctamente. - El robot se encuentra inicialmente sobre una línea detectable. - Existe un mecanismo para observar el estado del sistema o los eventos generados.
Expected results	Actual results
- Cuando el robot pierde referencia de la línea, el sistema identifica que no existe una posición válida de trayectoria. - La condición de pérdida de línea es detectada en tiempo de operación. - El evento es reportado mediante el mecanismo definido por el sistema. - El estado interno del sistema cambia de acuerdo con la condición de pérdida de línea. - La detección ocurre de forma consistente cuando las lecturas dejan de representar una línea válida.	- Cuando el robot perdió la referencia de la línea, el sistema identificó que no existía una posición válida de trayectoria. - La condición de pérdida de línea fue detectada durante la operación. - El evento fue reportado mediante el mecanismo definido por el sistema. - El estado interno del sistema cambió de acuerdo con la condición de pérdida de línea. - La detección ocurrió de forma consistente cuando las lecturas dejaron de representar una línea válida.
Evidence	
 The evidence consists of four screenshots of a data visualization interface. The top-left plot shows 'POSICIÓN (x - 7000, CENTRO = 5100)' with a red line fluctuating around a baseline. The top-right plot shows 'SENSORES ACTIVOS' with a green line showing multiple sharp peaks. The bottom-left plot shows a purple line fluctuating around a baseline. The bottom-right plot shows a blue line with a single sharp peak. Below the plots is a URL: https://drive.google.com/file/d/1QDKCe_gz_qDdYgXcuK5F8WmTpumUMh6-/view?usp=sharing	

Test case	● Passed
TC-011	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-011
Test Objective	Verificar que el sistema ejecuta una acción segura ante pérdida de línea prolongada o error crítico.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Inicialización y calibración completadas • Robot en modo de seguimiento activo • Sensores de línea operativos • Capacidad de inducir pérdida de línea o error crítico • Interfaz de monitoreo disponible
Expected results	Actual results
• El sistema detecta la pérdida de línea prolongada o el error crítico • El sistema ejecuta una acción segura • El robot detiene los motores o entra en un modo seguro definido • El sistema evita continuar la operación normal en condición de fallo	• El sistema detectó la pérdida prolongada de línea o el error crítico correspondiente. • El sistema ejecutó correctamente una acción segura ante la condición de fallo. • El robot detuvo los motores o entró en el modo seguro definido. • El sistema evitó continuar la operación normal mientras se mantenía la condición de fallo.
Evidence	
https://drive.google.com/file/d/1SjvbaoauthRIING6C1qNFE5IZPLaTrOi/view?usp=sharing	

Test case	● Failed
TC-012	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-012
Test Objective	Verificar que el sistema monitoree el estado de alimentación del robot para identificar condiciones que puedan afectar el desempeño del seguimiento.
Preconditions	- El prototipo está energizado con su sistema de alimentación nominal. - El circuito o mecanismo de medición del estado de alimentación está implementado. - El sistema dispone de una forma de reportar estado, advertencias o errores. - El robot puede operar en condiciones normales y simuladas de variación de alimentación.
Expected results	Actual results
- El sistema mide o estima el estado de alimentación del robot durante la operación. - Cuando la alimentación se encuentra fuera del rango esperado o en condición anómala, el sistema lo detecta. - La condición detectada es reportada mediante logs, interfaz o estado del sistema. - El monitoreo se realiza de forma periódica o continua según el diseño del sistema. - La detección permite identificar condiciones que puedan comprometer el desempeño del seguimiento.	- No se implementó un mecanismo para medir o estimar el voltaje de la batería durante la operación. - El sistema no realizó monitoreo en tiempo real del estado de alimentación. - No fue posible generar alertas o reportes asociados a condiciones anómalas de alimentación. - El caso de prueba no se cumplió porque esta funcionalidad no fue incluida en la implementación actual del prototipo, aunque podría incorporarse mediante hardware y software adicionales.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-013	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-013
Test Objective	Verificar que el sistema mantiene condiciones de operación consistentes frente a variaciones de la batería mediante regulación o compensación.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Inicialización y calibración completadas • Robot en modo de operación normal • Batería dentro del rango operativo definido • Capacidad de variar el nivel de batería (simulación o descarga controlada) • Pista de prueba disponible
Expected results	Actual results
• El sistema compensa las variaciones de la batería durante la operación • El comportamiento del robot se mantiene consistente dentro del rango operativo • No se presenta degradación severa en el desempeño del robot • El robot continúa operando de forma estable ante cambios en el nivel de batería	• El sistema compensó las variaciones de la batería durante la operación. • El comportamiento del robot se mantuvo consistente dentro del rango operativo definido. • No se presentó una degradación severa en el desempeño del robot. • El robot continuó operando de forma estable ante cambios en el nivel de batería.
Evidence	
	

Test case	● Passed
TC-015	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-015
Test Objective	Verificar que el sistema implementa comunicación UART para depuración y transmite correctamente logs o variables por el puerto serial.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Firmware cargado • Puerto UART configurado según parámetros definidos (baud rate, bits, paridad, etc.) • Conexión estable entre el sistema y un dispositivo receptor (PC o terminal serial) • Herramienta de monitoreo serial disponible
Expected results	Actual results
• El sistema transmite logs o variables a través del puerto UART • Los datos se reciben correctamente en el dispositivo receptor • La comunicación se mantiene estable con la configuración definida • La información transmitida es legible y coherente con el estado del sistema	• El sistema transmitió logs o variables a través del puerto UART. • Los datos se recibieron correctamente en el dispositivo receptor. • La comunicación se mantuvo estable con la configuración definida. • La información transmitida fue legible y coherente con el estado del sistema.
Evidence	

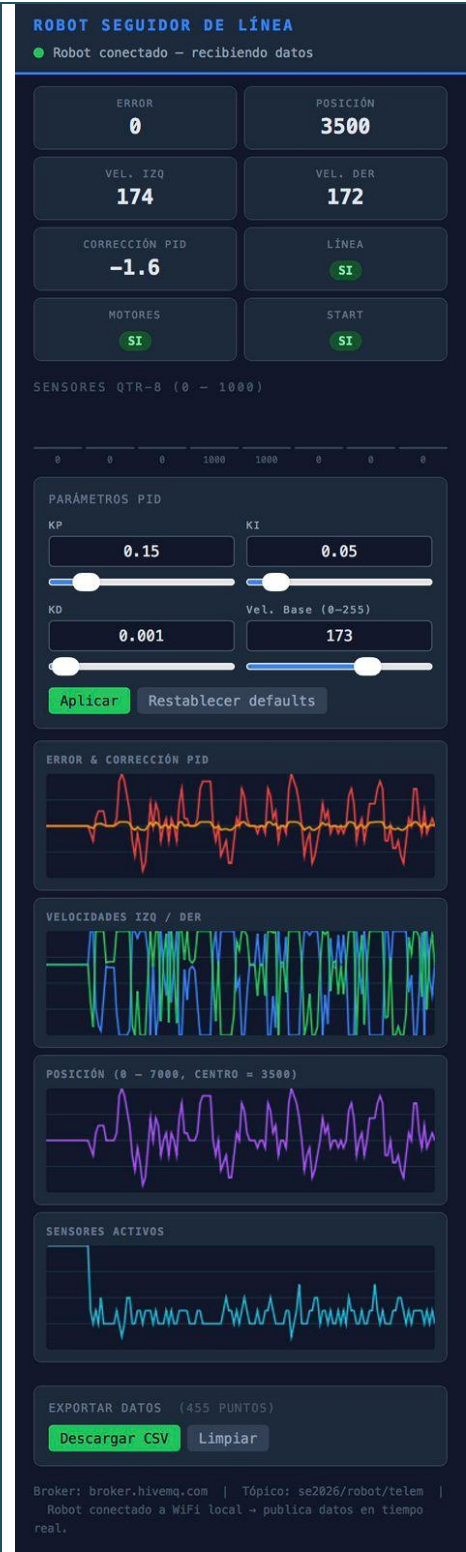


Test case	● Passed
TC-016	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-016
Test Objective	Verificar que el sistema implemente un segundo protocolo de comunicación, I2C o SPI, para interactuar con al menos un periférico del sistema.
Preconditions	• El prototipo está energizado. • El periférico a evaluar está físicamente conectado al bus I2C o SPI. • El firmware incluye la configuración e inicialización del protocolo correspondiente. • El periférico seleccionado es compatible y se encuentra operativo.
Expected results	Actual results
• El sistema inicializa correctamente el protocolo I2C o SPI configurado. • El periférico conectado responde a las solicitudes del sistema. • Se evidencia intercambio válido de datos entre el microcontrolador y el periférico. • La comunicación ocurre sin errores críticos durante la prueba. • El sistema puede utilizar la información recibida o confirmar la operación esperada del periférico.	• El sistema inicializó correctamente el protocolo I2C configurado. • El periférico conectado respondió correctamente a las solicitudes del sistema. • Se evidenció un intercambio válido de datos entre el microcontrolador y el periférico. • La comunicación ocurrió sin errores críticos durante la prueba. • El sistema pudo utilizar la información recibida o confirmar la operación esperada del periférico.
Evidence	

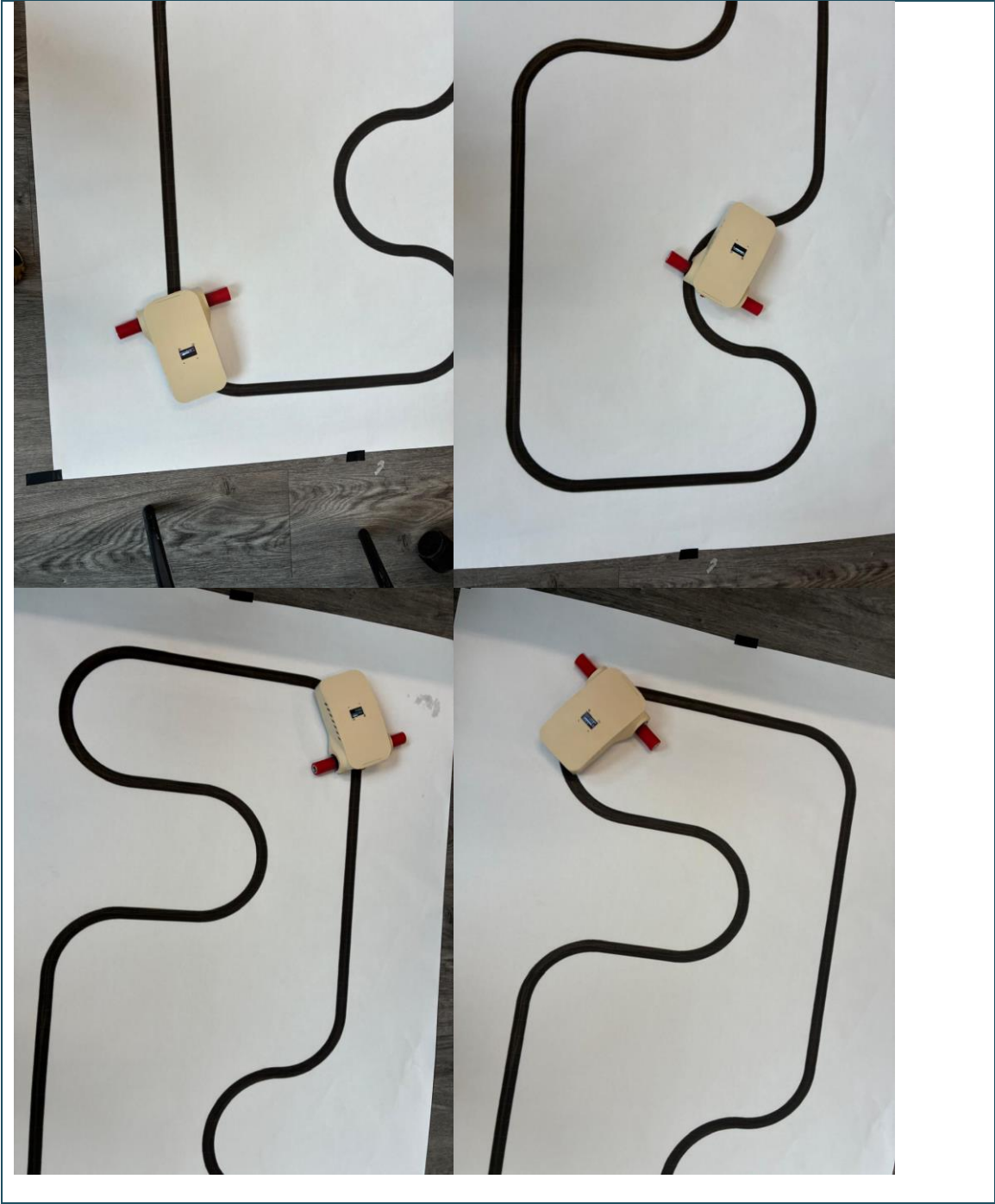


https://drive.google.com/file/d/1hHrFgCK6X_4czELtd6mj-R_xZaSOqwRX/view?usp=sharing

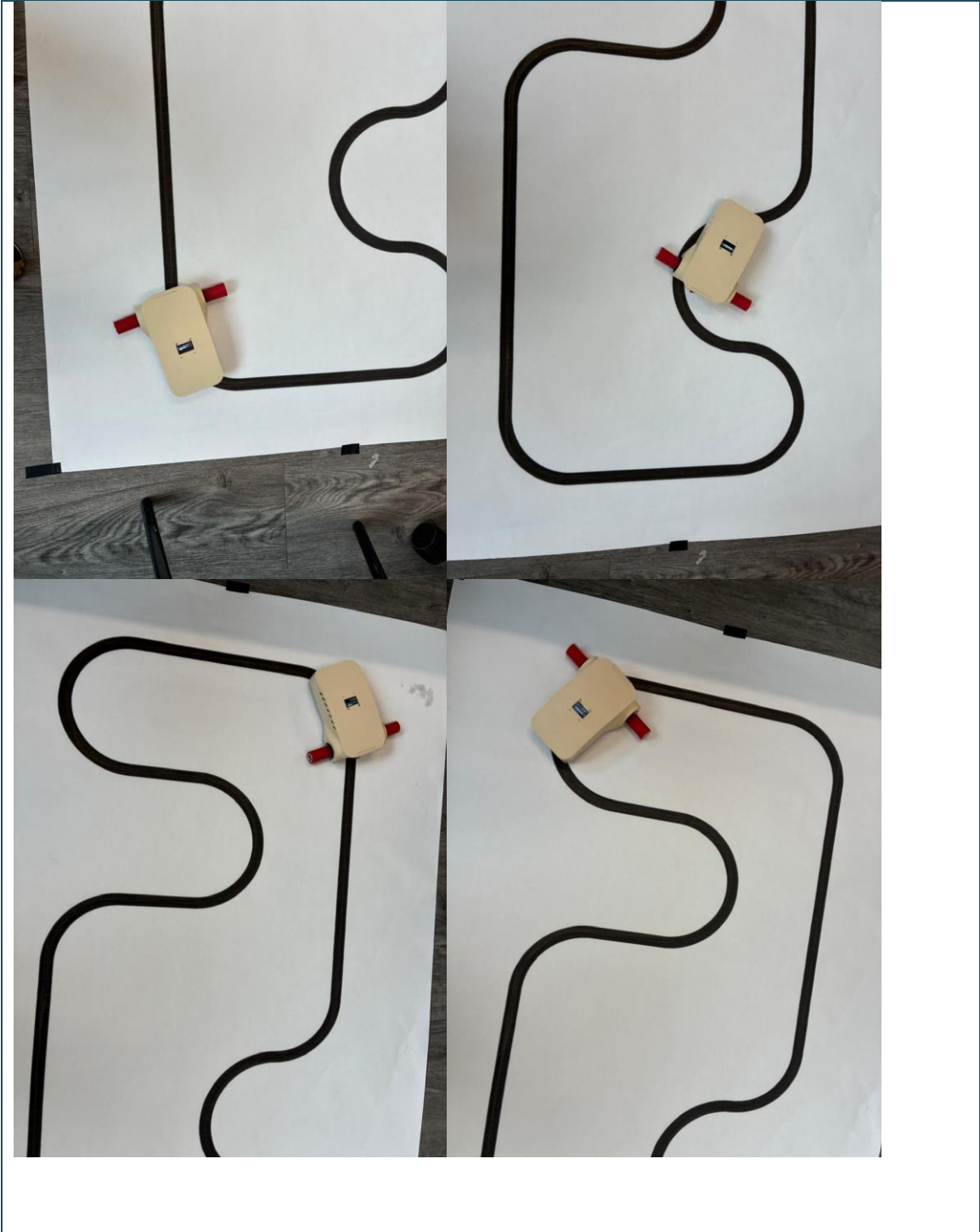
Test case	● Passed
TC-017	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-017
Test Objective	Verificar que el sistema cuenta con una interfaz gráfica de usuario que muestra estado, variables de operación y errores del sistema.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Firmware cargado • Interfaz gráfica de usuario operativa • Sistema en ejecución con capacidad de generar estados y errores • Variable de operación disponible para visualización
Expected results	Actual results
• La interfaz muestra el estado actual del sistema • La interfaz muestra al menos una variable de operación • La interfaz muestra errores detectados por el sistema • La información visualizada es coherente con el estado real del sistema	• La interfaz mostró el estado actual del sistema. • La interfaz mostró al menos una variable de operación. • La interfaz mostró los errores detectados por el sistema. • La información visualizada fue coherente con el estado real del sistema.
Evidence	



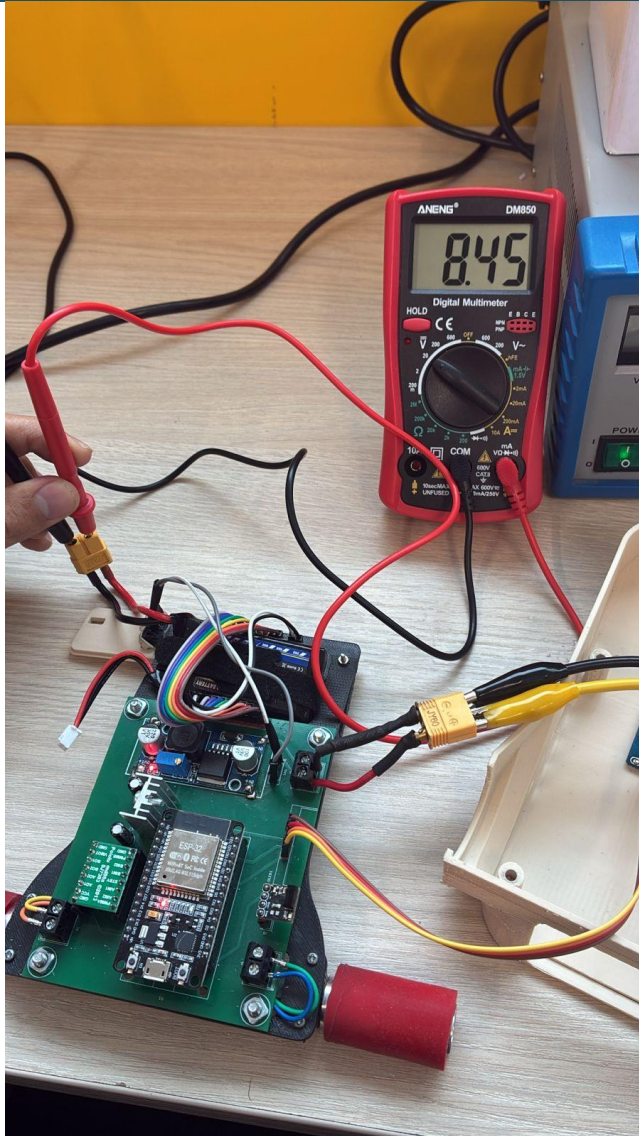
Test case	● Passed
TC-018	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-018
Test Objective	Verificar que el sistema permita la evaluación de repetibilidad mediante la ejecución de pruebas repetidas bajo condiciones controladas.
Preconditions	- El prototipo está completamente ensamblado y operativo. - Existe un protocolo de prueba definido y condiciones controladas de ejecución. - La pista, nivel de batería, parámetros de control y configuración inicial pueden mantenerse constantes entre corridas. - El sistema dispone de un mecanismo para registrar resultados de cada prueba.
Expected results	Actual results
- El sistema permite ejecutar múltiples corridas bajo el mismo protocolo de prueba. - Las condiciones de prueba pueden mantenerse o documentarse de forma consistente entre ejecuciones. - En cada corrida se generan resultados comparables. - El sistema registra o muestra información suficiente para comparar el comportamiento entre pruebas. - La estructura de prueba permite evaluar formalmente la repetibilidad del sistema.	- El sistema permitió ejecutar múltiples corridas bajo el mismo protocolo de prueba. - Las condiciones de prueba se mantuvieron o documentaron de forma consistente entre ejecuciones. - En cada corrida se generaron resultados comparables. - El sistema registró o mostró información suficiente para comparar el comportamiento entre pruebas. - La estructura de prueba permitió evaluar formalmente la repetibilidad del sistema.
Evidence	



Test case	● Passed
TC-019	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-001
Test Objective	Verificar que el sistema mantiene un comportamiento repetible entre corridas equivalentes de prueba.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Inicialización y calibración completadas • Robot en modo de seguimiento activo • Pista de prueba definida y consistente • Condiciones de prueba controladas (iluminación, superficie, batería dentro de rango) • Herramientas de medición disponibles (tiempo de recorrido, error, pérdidas de línea)
Expected results	Actual results
• El sistema presenta variaciones entre corridas dentro del rango definido para: • Tiempo de recorrido • Error de seguimiento • Pérdidas de línea • Los resultados entre pruebas consecutivas son consistentes y repetibles • No se presentan desviaciones fuera de los límites establecidos por el equipo	• El sistema presentó variaciones entre corridas dentro del rango definido para el tiempo de recorrido, el error de seguimiento y las pérdidas de línea. • Los resultados entre pruebas consecutivas fueron consistentes y repetibles. • No se presentaron desviaciones fuera de los límites establecidos por el equipo.
Evidence	



Test case	● Passed
TC-020	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-002
Test Objective	Verificar que el sistema conserve un desempeño funcional estable dentro del rango operativo de la batería especificado.
Preconditions	- El prototipo está completamente ensamblado y operativo. - El sistema de alimentación permite variar el nivel de carga de la batería dentro del rango definido. - El robot puede ejecutar pruebas de seguimiento en una pista controlada. - Los parámetros de control (PID, velocidad base) están configurados. - Existe un método para observar desempeño (trayectoria, estabilidad, pérdidas de línea).
Expected results	Actual results
- El robot mantiene un comportamiento de seguimiento funcional dentro de todo el rango operativo de la batería. - No se presentan desviaciones severas en la trayectoria atribuibles a cambios en el nivel de carga. - El sistema continúa corrigiendo errores de trayectoria de manera consistente. - No se presentan fallos críticos del sistema debido a variaciones normales de alimentación. - El desempeño se mantiene dentro de límites aceptables definidos por el equipo.	- El robot mantuvo un comportamiento de seguimiento funcional dentro de todo el rango operativo de la batería. - No se presentaron desviaciones severas en la trayectoria atribuibles a cambios en el nivel de carga. - El sistema continuó corrigiendo errores de trayectoria de manera consistente. - No se presentaron fallos críticos del sistema debido a variaciones normales de alimentación. - El desempeño se mantuvo dentro de los límites aceptables definidos por el equipo.
Evidence	



https://drive.google.com/file/d/1ZpdL_dHirIlgzUk95PctQlZKNZSeq4wj/view?usp=sharing

Test case	● Passed
TC-021	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-003
Test Objective	Verificar que el ciclo de lectura de sensores, cálculo del error y actualización del control se ejecuta dentro del tiempo máximo definido.
Preconditions	- Sistema ensamblado y energizado - Inicialización y calibración completadas - Robot en operación - Sensores y controlador activos - Herramienta de medición de tiempo disponible (timer, logs o instrumento externo) - Límite de tiempo máximo definido por el equipo
Expected results	Actual results
- El ciclo de control se ejecuta continuamente durante la operación - El tiempo de ejecución de cada ciclo es menor o igual al límite establecido - No se presentan ciclos que excedan el tiempo máximo definido - El comportamiento del sistema se mantiene estable bajo esta restricción de tiempo	- El ciclo de control se ejecutó de forma continua durante la operación del robot. - Los registros mostraron actualizaciones periódicas de lectura, error y corrección de control. - No se evidenciaron interrupciones ni ciclos fuera del comportamiento esperado. - El sistema mantuvo una respuesta estable durante toda la prueba.
Evidence	
<pre> 00:00:39 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:39 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:39 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:39 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:39 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:39 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:39 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:39 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:39 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:39 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:40 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:40 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:40 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:40 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 00:00:40 CTL START=1 LINE=1 POS=3500 ERR=0 CORR=-20.51 L=131 R=91 S=11111111 </pre>  	

Test case	● Passed
TC-022	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-004
Test Objective	Verificar que el firmware esté organizado de forma modular, separando sensado, control, comunicaciones, interfaz y logging.
Preconditions	• El código fuente del firmware está disponible para revisión. • El proyecto está estructurado en archivos, módulos o carpetas accesibles. • Se cuenta con documentación básica del sistema o del código. • El entorno de desarrollo permite inspeccionar la estructura del proyecto.
Expected results	Actual results
• El código está dividido en módulos claramente identificables (sensado, control, comunicaciones, interfaz, logging). • Cada módulo tiene responsabilidades bien definidas y separadas. • No existe acoplamiento excesivo entre módulos. • La organización del código facilita su comprensión, mantenimiento y extensión. • Es posible ubicar fácilmente la lógica correspondiente a cada componente del sistema.	• El código estuvo dividido en módulos claramente identificables, como sensado, control, comunicaciones, interfaz y logging. • Cada módulo presentó responsabilidades bien definidas y separadas. • No se evidenció acoplamiento excesivo entre los módulos. • La organización del código facilitó su comprensión, mantenimiento y extensión. • Fue posible ubicar fácilmente la lógica correspondiente a cada componente del sistema.
Evidence	

Name	Last commit message	Last commit date
..		
.vscode	feat: interfaz web WiFi con graficas en tiempo real y editor PID	5 days ago
components	Limpiar codigo de diagnostico I2C OLED	16 hours ago
include	Primer commit	last week
lib	Primer commit	last week
src	Mostrar estado boot antes de esperar WiFi	19 hours ago
test	Primer commit	last week
.gitignore	Cambiar a modo STA + MQTT, agregar dashboard GitHub Pages	5 days ago
CMakeLists.txt	Primer commit	last week
platformio.ini	Agregar pantalla de boot, contador de recorridos y exportacion CSV	3 days ago
sdkconfig.az-delivery-devkit-v4	Agregar pantalla de boot, contador de recorridos y exportacion CSV	3 days ago
sdkconfig.defaults	Fix WiFi build errors: enable WS support, remove EMBED_FILES	5 days ago

Proyecto-SE-2026 / carro_seguidor_2 / components /

Add file



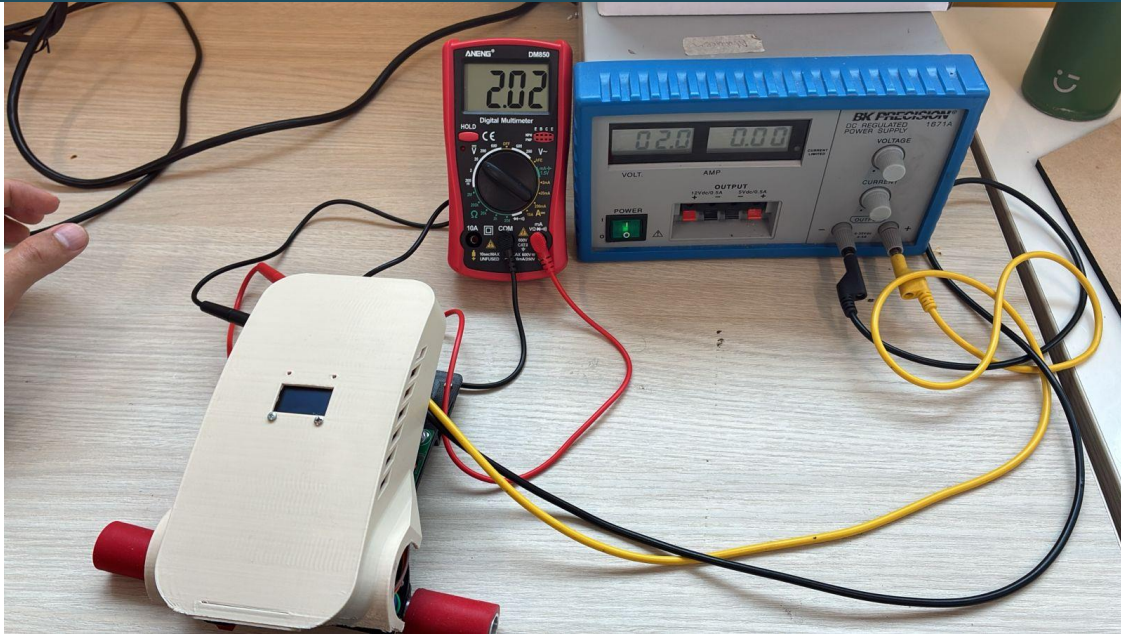
simonpatzul [Limpiar codigo de diagnostico I2C OLED](#) ✓

1483744 · 16 hours ago [History](#)

Name	Last commit message	Last commit date
..		
calibration	Agregar pantalla de boot, contador de recorridos y exportacion CSV	3 days ago
config	Aumentar OUTPUT_MAX a 270 para curvas a velocidad 190	4 days ago
control	Refactor carro_seguidor_2: PID discreto, calibracion QTR-8RC, OLED me...	5 days ago
line_sensors	Refactor carro_seguidor_2: PID discreto, calibracion QTR-8RC, OLED me...	5 days ago
logger	Agregar pantalla de boot, contador de recorridos y exportacion CSV	3 days ago
motor_driver	Primer commit	last week
oled_display	Limpiar codigo de diagnostico I2C OLED	16 hours ago
start_input	Refactor carro_seguidor_2: PID discreto, calibracion QTR-8RC, OLED me...	5 days ago
wifi_monitor	Corregir wifi_ok siempre true, ESP_ERROR_CHECK no critico y stack dis...	yesterday

Test case	● Passed
TC-023	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-005
Test Objective	Verificar que todos los requisitos del sistema están asociados a al menos un caso de prueba y cuentan con evidencia documentada en la matriz de trazabilidad.
Preconditions	• Lista completa de requisitos definida • Casos de prueba documentados • Matriz de trazabilidad creada • Evidencias de ejecución de pruebas disponibles
Expected results	Actual results
• Cada requisito está vinculado a al menos un caso de prueba • Cada caso de prueba cuenta con evidencia verificable de ejecución • La matriz de trazabilidad refleja correctamente las relaciones requisito-prueba-evidencia • No existen requisitos sin pruebas ni pruebas sin requerimientos asociados	• Cada requisito quedó vinculado a al menos un caso de prueba. • Cada caso de prueba contó con evidencia verificable de ejecución. • La matriz de trazabilidad reflejó correctamente las relaciones entre requisito, prueba y evidencia. • No se identificaron requisitos sin pruebas asociadas ni pruebas sin requerimientos correspondientes.
Evidence	
Se evidencia en el desarrollo de este documento y en el repositorio.	

Test case	● Passed
TC-024	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-006
Test Objective	Verificar que el sistema responda de forma segura ante pérdida de línea, fallo de sensor o condición anómala de alimentación.
Preconditions	• El prototipo está ensamblado y en operación. • El sistema tiene implementados mecanismos de detección de errores (pérdida de línea, fallos de sensor, monitoreo de alimentación). • Existe un entorno de prueba donde se puedan inducir estas condiciones de forma controlada. • El sistema permite observar su respuesta ante eventos críticos.
Expected results	Actual results
• Ante pérdida de línea, el sistema ejecuta la acción segura definida (por ejemplo, detenerse o cambiar de modo). • Ante condiciones anómalas de alimentación, el sistema responde de forma controlada. • En ningún caso el robot entra en estados peligrosos o impredecibles. • Las respuestas del sistema son consistentes con las políticas de seguridad definidas.	• Ante la pérdida de línea, el sistema ejecutó la acción segura definida, como detenerse o cambiar al modo correspondiente. • Ante condiciones anómalas de alimentación, el sistema respondió de forma controlada. • En ningún caso el robot entró en estados peligrosos o impredecibles. • Las respuestas del sistema fueron consistentes con las políticas de seguridad definidas.
Evidence	



<https://drive.google.com/file/d/1SjvbaoauthRIING6C1qNFE5IZPLaTrOi/view?usp=sharing>